Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa: I.12 là D (32768), II.1d Đúng, II.2 là Đúng-Sai-Đúng-Đúng (bảng nguồn ghi đảo b, c), III.5 là 0,1 (nguồn 0,3). Hiệu chỉnh câu chữ: I.12 (số lợi khuẩn tại thời điểm 30 phút), II.1a (cấp số nhân), II.2c (công bội q = 2 không có đơn vị).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 7.

Lời giải

$\dfrac{8}{15}=\dfrac{n+1}{2n+1}\Leftrightarrow n=7$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=2\\ u_{n+1}=\dfrac{1}{3}(u_n+1)\end{cases}$. Tìm số hạng u_2.

A. $u_2=1$. **B.** $u_2=2$. **C.** $u_2=\dfrac{2}{3}$. **D.** $u_2=\dfrac{1}{3}$.

Lời giải

Ta có $u_2=\dfrac{1}{3}(u_1+1)=1$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $u_n=\dfrac{1}{2^n}$. **B.** $u_n=\dfrac{1}{n}$. **C.** $u_n=\dfrac{n+5}{3n+1}$. **D.** $u_n=\dfrac{2n-1}{n+1}$.

Lời giải

Vì $2^n;n$ là các dãy dương và tăng nên $\dfrac{1}{2^n};\dfrac{1}{n}$ là các dãy giảm, do đó loại A,**B.**

Xét đáp án C: $u_n=\dfrac{n+5}{3n+1}\longrightarrow\begin{cases}u_1=\dfrac{3}{2}\\ u_2=1\end{cases}\longrightarrow u_1>u_2\longrightarrow$ loại **C.**

Xét đáp án D: $u_n=\dfrac{2n-1}{n+1}=2-\dfrac{3}{n+1}\Rightarrow u_{n+1}-u_n=3\left(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}\right)>0,\forall n\in\mathbb{N}^*$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_3=-5$, công sai của cấp số cộng $d=1$. Số hạng thứ nhất u_1 bằng

A. 3. **B.** 4. **C.** -7. **D.** 6.

Lời giải

+ $u_2=u_3-d=-5-1=-6;\quad u_1=u_2-d=-6-1=-7$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của x sao cho các số $x+1, 2x^2+3, 5x+3$ lập thành cấp số cộng.

A. $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{1}{2} \\ x=-1 \end{array}\right.$. **B.** $x=1$. **C.** $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{1}{2} \\ x=1 \end{array}\right.$. **D.** $\left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{1}{2} \\ x=-1 \end{array}\right.$.

Lời giải

+ Ba số lập thành cấp số công khi và chỉ khi

$$(x+1)+(5x+3)=2(2x^2+3)\Leftrightarrow 4x^2-6x+2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=\dfrac{1}{2} \end{array}\right.$$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=1$ và $u_{10}=19$ .Tổng $S_{10}=u_1+u_2+u_3.....+u_{10}$ bằng

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. 110. **B.** 100. **C.** 21. **D.** 19.

Lời giải

* Áp dụng công thức $S_n=\dfrac{n(u_n+u_1)}{2}$ ta được: $S_{10}=\dfrac{10[1+19]}{2}=100$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n); S_n là tổng của n số hạng đầu tiên của (u_n). Biết $S_5=25;\ S_{16}=160$. Khi đó: (u_n) có:

A. $d=1$. **B.** $u_1=3$. **C.** $d=\dfrac{10}{11}$. **D.** $u_1=\dfrac{83}{11}$.

Lời giải

Từ giả thiết Ta có $\begin{cases}(5u_1+10\mathrm{d})=25\\ 8(2u_1+15\mathrm{d})=160\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=\dfrac{35}{11}\\ d=\dfrac{10}{11}\end{cases}$.

Vậy $d=\dfrac{10}{11}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

A. 1635. **B.** 1792. **C.** 2055. **D.** 3125.

Lời giải

Số ghế của mỗi dãy (bắt đầu từ dãy đầu tiên) theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng có 30 số hạng có công sai $d=3$ và $u_1=25$.

Tổng số ghế là $S_{30}=u_1+u_2+\cdots+u_{30}=30u_1+\dfrac{30.29}{2}d=2055$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho một cấp số nhân có $u_1=5, u_6=160$. Tìm công bội của cấp số nhân.

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** ± 2.

Lời giải

Ta có $u_6=u_1q^5 \Rightarrow 5q^5=160 \Leftrightarrow q^5=32 \Leftrightarrow q=2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Năm 2022, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2027 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

A. 675.000.000 đồng. **B.** 664.382.000 đồng. **C.** 677.941.000 đồng. **D.** 691.776.000 đồng.

Lời giải

Gọi u_n là giá xe bán ra sau n năm kể từ năm 2022.

Theo giả thiết, ta có u_n lập thành cấp số nhân với số $u_1=750.000.000\times 0,98$ và $q=0,98$.

Giá tiền xe bán ra năm 2027 là $u_5=u_1.q^4=750.000.000\times(0,98)^5=677.940.597,6$ đồng.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho cấp số nhân (u_n) biết $\begin{cases}u_4-u_2=42\\u_5-u_3=84\end{cases}$. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó.

A. $7\left(1-2^{16}\right)$. **B.** $7\left(1-2^{15}\right)$. **C.** $7\left(2^{16}-1\right)$. **D.** $7\left(2^{15}-1\right)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases}u_4-u_2=42\\u_5-u_3=84\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1q^3-u_1q=42\\u_1q^4-u_1q^2=84\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1q\left(q^2-1\right)=42\\u_1q^2\left(q^2-1\right)=84\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=7\\q=2\end{cases}$.

$\Rightarrow S_{15}=u_1.\dfrac{1-q^{15}}{1-q}=7.\dfrac{1-2^{15}}{1-2}=7\left(2^{15}-1\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đáp án đúng là D. Sau 15 lần nhân đôi trong ống có u16 = 1.2^15 = 32768 lợi khuẩn; không cộng dồn S15 = 32767 như lời giải nguồn. Bản MTM thêm lưu ý: tính số lợi khuẩn tại thời điểm 30 phút.

Câu 12: Một loại lợi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, cứ cách hai phút số lượng lại tăng lên gấp đôi so với số lượng đang có. Từ một lợi khuẩn ban đầu, hãy tính tổng số lợi khuẩn có trong ống nghiệm sau 30 phút.

A. 16384. **B.** 16383. **C.** 32767. **D.** 32768.

Lời giải

Số lượng lợi khuẩn cứ sau 2 phút lập thành cấp số nhân với $u_1 = 1,\ q = 2$.

Thời gian 30 phút tương ứng trải qua $\frac{30}{2} = 15$ lần sinh trưởng.

Do đó tổng số lợi khuẩn nuôi cấy được sau 30 phút là $S_{15} = u_1.\frac{1-q^{15}}{1-q} = 1.\frac{1-2^{15}}{1-2} = 32767$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý a) sửa thành "cấp số nhân" (nguồn gõ nhầm cấp số cộng), Đúng. Ý d) Đúng: √(u54.u56) = |u55| = u55 vì u55 > 0 (nguồn ghi nhầm kết luận 'sai').

Câu 1: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân có $u_1 = 3,\ u_3 = 12$ và công bội của cấp số nhân đó là số âm.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Công bội của cấp số cộng đó là $q = -2$.		
b) Số hạng thứ 25 của cấp số nhân đó bằng -3.2^{24}.		
c) Tổng 101 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng $1-2^{101}$.		
d) $u_{55} = \sqrt{u_{54}.u_{56}}$		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Vì dãy số (u_n) là một cấp số nhân có $u_1 = 3,\ u_3 = 12$ và công bội $q < 0$, suy ra

+ $u_3 = u_1.q^2 \Rightarrow 3.q^2 = 12 \Rightarrow q = -2 \Rightarrow$ **mệnh đề a) đúng.**

+ $u_{25} = u_1.q^{24} = 3.(-2)^{24} = 3.2^{24} \Rightarrow$ **mệnh đề b) sai.**

+ Tổng số hạng đầu của cấp số nhân đó là $S_{101} = \frac{u_1(1-q^{101})}{1-q} = \frac{3.\left[1-(-2)^{101}\right]}{1-(-2)} = 1+2^{101}$

$\Rightarrow$ **mệnh đề c) sai.**

+ $\sqrt{u_{54}.u_{56}} = \sqrt{\frac{u_{55}}{q}.u_{55}.q} = \sqrt{(u_{55})^2} = |u_{55}| = u_{55}\ (u_{55} = u_1.q^{54} > 0) \Rightarrow$ **mệnh đề d) đúng.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Bảng đáp án đúng: a) Đúng, b) Sai, c) Đúng, d) Đúng. Dòng ý b) phải là 624 = n[2u1 + (n − 1).2]/2 = n(n + 2) (nguồn in nhầm (n − 1).3), suy ra n = 24. Ý c) sửa thành "công bội q = 2, số hạng đầu 5 triệu đồng".

Câu 2: Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ôtô HONDA CRV trị giá $1,259$ tỉ đồng.

Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là 2 triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ 10 anh phải góp 21 triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng.

Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là 5 triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là $d=2$ triệu và $u_1=3$ triệu.		
b) Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.		
c) Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là $q=2$ triệu và $u_1=5$ triệu.		
d) Để đủ tiền mua ôtô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy theo cấp số cộng Với công sai $d=2$ triệu

Theo đề bài ta có $21=u_1+9.2\Rightarrow u_1=3$ triệu. Vậy mệnh đề **a)** đúng.

b) Hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng nên ta có

$S_n=624\Rightarrow 624=\dfrac{n\left[2u_1+(n-1).3\right]}{2}\Rightarrow n=24$ tháng. Vậy mệnh đề **b)** sai.

c) Theo đề Số tiền còn lại anh Bình tích góp theo cấp số nhân có công bội là $q=2$ triệu và $u_1=5$ triệu. Vậy mệnh đề **c)** đúng.

d) Số tiền cần tích lũy ở đợt hai là $1259-624=635$ triệu đồng

Từ đó ta có $635=5.\dfrac{1-2^n}{1-2}\Rightarrow n=7$ tháng.

Tổng cộng hai đợt cần có ít nhất $24+7=31$ tháng. Vậy mệnh đề **d)** đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d): n ≥ −1 + √201 ≈ 13,18 (nguồn ghi 13,1); kết luận 14 năm, d) Sai giữ nguyên.

Câu 3: Một sinh viên sau khi ra trường và xin vào làm cho một trung tâm với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Cứ sau mỗi năm, trung tâm trả thêm cho sinh viên 20 triệu đồng. Gọi u_n (triệu đồng) là số tiền lương mà sinh viên đó nhận được ở năm thứ n.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ hai là 120 triệu đồng.		
b) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ 10 là 300 triệu đồng.		
c) Dãy số (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 120$ và công sai $d = 20$		
d) Giả sử, mỗi năm bạn sinh viên chi tiêu tiết kiệm hết 70 triệu đồng. Vậy sau ít nhất 12 năm thì sinh viên đó mua được căn chung cư 2 tỉ đồng.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

Ta thấy, số tiền lương năm sau hơn năm trước 20 triệu đồng nên (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 100$ và công sai $d = 20$. Do đó: $u_n = u_1 + (n-1)d = 100 + (n-1).20 = 20n + 80$

a) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ hai là $u_2 = 120$ (triệu đồng).

Vậy mệnh đề **a)** là đúng.

b) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ 10 là $u_{10} = 20.10 + 80 = 280$ (triệu đồng).

Vậy mệnh đề **b)** là sai.

c) Mệnh đề **c)** là sai vì $u_1 = 100$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Tổng số tiền bạn sinh viên tiết kiệm được sau n năm là:

$$S = \frac{n}{2}\left[2u_1 + (n-1)d\right] - 70n = \frac{n}{2}\left[2.100 + (n-1).20\right] - 70n = 10n^2 + 20n \text{ (triệu đồng).}$$

Ta có: $S \geq 2000 \Leftrightarrow 10n^2 + 20n - 2000 \geq 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n \geq 13,1 \\ n \leq -15,1 \end{array}\right.$.

Do đó sau ít nhất sau 14 năm thì sinh viên đó có thể mua được chung cư 2 tỉ đồng.

Vậy mệnh đề **d)** là sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.		
b) Số lá sen lập thành cấp số nhân (u_n) với $u_1=1$ và công bội $q=3$.		
c) Số lá sen lập thành cấp số cộng (u_n) với $u_1=1$ và công bội $q=3$.		
d) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 9 hồ sẽ đầy lá sen.		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Ngày đầu có có $u_1=1$ lá sen.

Do số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân (u_n) với $u_1=1$ và công bội $q=3$.

Vì ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen nên có $u_{10}=u_1.q^9=1.3^9=3^9$ lá sen.

Ngày đầu có $v_1=9$ lá sen.

Do số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân (v_m) với $v_1=9$ và công bội $q=3$.

Khi đó sau m ngày thì số lá sen là $v_m=v_1.q^{m-1}=9.3^{m-1}$.

Ta có $9.3^{m-1}=3^9\Leftrightarrow 3^{m+1}=3^9\Leftrightarrow m+1=9\Leftrightarrow m=8$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n=\dfrac{n^2+3n+7}{n+1}$. Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có $u_n=\dfrac{n^2+3n+7}{n+1}=n+2+\dfrac{5}{n+1}\left(n\in\mathbb{N}^*\right)$

Để u_n nhận giá trị nguyên thì $\dfrac{5}{n+1}\left(n\in\mathbb{N}^*\right)$ là số nguyên hay $n=4$

Vậy dãy số (u_n) chỉ có một số hạng nhận giá trị nguyên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn 1 cây so với hàng liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

Lời giải

Trả lời: 80

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Theo bài ra, ta có $u_1 = 1; u_2 = 2; ... S_n = 3240 \to d = 1$.

Do đó $S_n = \dfrac{n\left[2u_1 + (n-1)d\right]}{2} \Leftrightarrow \dfrac{n\left[2.1 + (n-1).1\right]}{2} = 3240$.

$\Leftrightarrow n^2 + n - 6480 = 0 \to n = 80.$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -2u_n, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Số 3072 là số hạng thứ mấy.

Lời giải

Trả lời: 11

Từ giả thiết $u_{n+1} = -2u_n, \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = -2$

Áp dụng công thức tổng quát của cấp số nhân $u_n = u_1.q^{n-1}, \forall n \geq 2$

Ta có: $3072 = 3.(-2)^{n-1} \Leftrightarrow (-2)^{n-1} = (-2)^{10} \Leftrightarrow n - 1 = 10 \Leftrightarrow n = 11$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = 4$. Biết $S_n = 4095$. Giá trị n bằng

Lời giải

Trả lời: 6

Áp dụng công thức CSN, ta có: $S_n = u_1.\dfrac{1-q^n}{1-q} = 3.\dfrac{1-4^n}{1-4} = 4095$

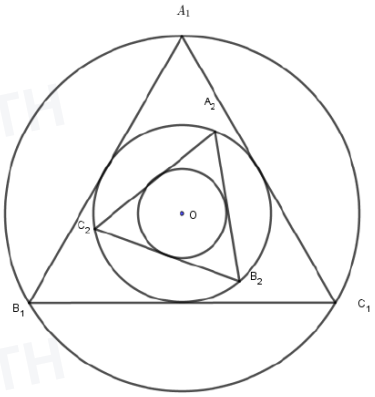
$\Leftrightarrow 1 - 4^n = -4095 \Leftrightarrow 4^n = 4096 \Leftrightarrow n = 6$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: S9 = 2700√3/4^8 ≈ 0,0714, làm tròn hàng phần mười được 0,1 (nguồn ghi 0,3 là giá trị S8). Các dòng A1B1 = 60√3 m và A2B2 = 30√3 m là độ dài, đơn vị m (nguồn ghi nhầm m²).

Câu 5: Cho một hình tròn tâm O bán kính là $R = 60m$. Dựng tam giác đều $A_1B_1C_1$ nội tiếp đường tròn, sau đó lấy đường tròn nội tiếp tam giác $A_1B_1C_1$. Cứ tiếp tục làm quá trình như trên. Diện tích của tam giác $A_9B_9C_9$ là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Trả lời: 0,1

Ta có $R = 60m \Rightarrow OA_1 = 60m$

Xét $\triangle A_1OB_1$ có $A_1B_1^2 = 2OA_1^2 - 2OA^2{}_1.cos120^0 \Rightarrow A_1B_1^2 = 2.60^2 + 2.60^2.\frac{1}{2} = 10800m^2$

$\Rightarrow A_1B_1 = 60\sqrt{3}m^2 \Rightarrow OA_2 = 30m$

Xét $\triangle A_2OB_2$ có $A_2B_2^2 = 2OA_2^2 - 2OA^2{}_2.cos120^0 \Rightarrow A_2B_2^2 = 2.30^2 + 2.30^2.\frac{1}{2} = 2700m^2$

$\Rightarrow A_2B_2 = 30\sqrt{3}m^2$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Thực hiện tương tự, ta có các tam giác $A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, \ldots$ có độ dài các cạnh tạo thành cấp số nhân với công bội $q_c = \frac{1}{2}$.

Nên diện tích các tam giác $A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, \ldots$ là cấp số nhân với công bội $q_S = \frac{1}{4}$.

$S_1 = S_{A_1B_1C_1} = \frac{A_1B_1^2.\sqrt{3}}{4} = \frac{10800\sqrt{3}}{4} = 2700\sqrt{3}m^2$.

$S_9 = S_1.\left(\frac{1}{4}\right)^8 = 0,1m^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 1, C_2 là hình vuông có các đỉnh là các trung điểm của cạnh hình vuông C_1. Tương tự, gọi C_3 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm của các cạnh hình vuông C_2. Tiếp tục như vậy ta được một dãy các hình vuông $C_1, C_2, C_3, ..., C_n, ...$ Tính tổng diện tích của 10 hình vuông đầu tiên của dãy. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Trả lời: 2

Diện tích của hình vuông C_1 là 1

Độ dài đường chéo hình vuông C_1 là $\sqrt{2}$

Hình vuông C_2 có cạnh bằng $\frac{1}{2}$ đường chéo hình vuông C_1

$\Rightarrow$ Diện tích của hình vuông C_2 là $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

Hình vuông C_3 có cạnh bằng $\frac{1}{2}$ đường chéo hình vuông C_2

$\Rightarrow$ Diện tích của hình vuông C_3 là $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4$

Hình vuông C_n có cạnh bằng $\frac{1}{2}$ đường chéo hình vuông C_{n-1}

$\Rightarrow$ Diện tích của hình vuông C_n là $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2(n-1)}$

Do đó, dãy diện tích các hình vuông $C_1, C_2, C_3, ..., C_n, ...$ lập thành cấp số nhân với số hạng đầu

$$u_1 = 1, q = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow S_{10} = u_1 . \frac{1-q^{10}}{1-q} = \frac{1023}{512}$$